基礎数学 B　第 21 回「三角関数の方程式（sin θ, cos θ）」

後期　稲積 泰宏　／　教科書 pp. 154-155

用語・定義

$0 \leq x < 2\pi$ の範囲での解　単位円またはグラフを使って $\sin x = k$, $\cos x = k$ の解を求める

単位円・グラフを使った解法　単位円上で y 座標（sin）または x 座標（cos）が k となる点を探す

解の個数の確認　$\sin x = k$（$-1 < k < 1$）は $0 \leq x < 2\pi$ で 2 個の解をもつ

公式・性質

- $\sin x = k$ の解：$x = \alpha$ と $x = \pi - \alpha$（$|k| \leq 1$）
- $\cos x = k$ の解：$x = \alpha$ と $x = 2\pi - \alpha$
- 不等式は範囲で答える

例 1 →問 1

例 1) p.167（$\sin x = \sqrt{2}/2$ を解く）

（板書で解説）

問 1) p.167　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

例 2 →問 2

例 2) p.168（$\cos x \leq 1/2$ を解く）

（板書で解説）

問 2) p.168　自分で解いてみよう

（ノートに解くこと）

まとめ

- $\sin x = k$ の解：$x = \alpha$ と $x = \pi - \alpha$（$0 \leq x < 2\pi$）
- $\cos x = k$ の解：$x = \alpha$ と $x = 2\pi - \alpha$（$0 \leq x < 2\pi$）
- 単位円・グラフで解の位置を確認し，解の範囲を見落とさない

基本問題：298